

Relatório Consolidado de Métricas Experimentais

Migração PQC do Ecossistema OPIN — Experimento 1 (Clássico) vs Experimento 2 (PQC Puro)

Luciano Figueiredo Coelho | PPGCC/LabSEC/UFSC

1. Objetivo e Contexto

Este documento consolida os resultados dos Experimentos 1 e 2 da tese em uma única tabela de referência, organizada por métrica. O Experimento 1 mediu o custo do fluxo de consentimento OPIN com criptografia clássica (PS256/RSA). O Experimento 2 mediu o mesmo fluxo com criptografia pós-quântica pura (ML-DSA-65), substituindo completamente os algoritmos clássicos em todos os componentes sob controle desta tese — Authorization Server, Resource Server, certificado do cliente, certificado de transporte interno do AS, certificado do gateway mTLS e a cadeia de certificados CA.

A coluna de observação de cada linha explica o que a métrica significa, referencia as decisões arquiteturais relevantes tomadas durante a implementação (documentadas em detalhe no DECISIONS.md do repositório) e reporta achados quando existirem.

2. Tabela Consolidada de Métricas

Métrica	Clássico (Exp 1)	PQC (Exp 2)	Observação — significado, decisões e achados
Tráfego — OPINsize			
OPINsize (bytes)	95.232	264.374	Custo total do fluxo, calculado pela Equação 1, equivalente à Equação 3.1 de Schardong et al. (2022): $N_mTLS \times handshake_bytes + N_JWT \times JWT_size + N_JWK \times JWK_PK_size$. Inclui o custo dos handshakes mTLS e representa o custo total de comunicação do fluxo. Por adotar a mesma formulação de Schardong et al. (2022), é a métrica utilizada para comparação com a literatura. O crescimento entre os cenários clássico e PQC é de 2,78x , resultado tecnicamente plausível e consistente com o impacto esperado da substituição de primitivas criptográficas clássicas por mecanismos pós-quânticos, especialmente em razão do aumento dos tamanhos dos artefatos criptográficos.
Handshake mTLS			
Handshake mTLS — bytes (P50)	9.785	19.756	Tamanho do handshake mTLS , medido pelo P50 em bytes. O número de handshakes permanece constante em 6 nos dois cenários; portanto, a variação decorre exclusivamente do custo de cada conexão. No cenário PQC, os certificados apresentados pelo cliente e pelo gateway utilizam ML-DSA-65, resultando em artefatos criptográficos maiores e elevando o tamanho do handshake de 9.785 para 19.756 bytes (+102%) . O crescimento é consistente com o impacto esperado da adoção de primitivas pós-quânticas sobre o tamanho dos objetos criptográficos e está alinhado às observações de Schardong et al. (2022) sobre o

Métrica	Clássico (Exp 1)	PQC (Exp 2)	Observação — significado, decisões e achados
			aumento do custo de TLS em implementações PQC.
Artefatos Criptográficos			
JWT médio (bytes)	1.385	5.459	Tamanho médio dos JWTs , considerando header, payload e assinatura. O número de tokens permanece constante em 26 nos dois cenários; a variação decorre do aumento do tamanho das assinaturas. No cenário clássico, as assinaturas RSA-2048 utilizadas nos JWTs são de 342 bytes , enquanto no cenário PQC as assinaturas ML-DSA-65 são de 4.412 bytes , elevando o tamanho médio do JWT de 1.385 para 5.459 bytes (+294%) . O resultado é consistente com o impacto esperado da adoção de assinaturas pós-quânticas sobre o tamanho dos JWTs e é diretamente compatível com a formulação de Schardong et al. (2022), que considera o tamanho da assinatura JWT como componente do custo total do fluxo.
Certificado do cliente (bytes DER)	1.494	2.953	Tamanho do certificado digital do cliente client_one . O certificado apresentado pelo cliente na conexão mTLS aumenta de 1.494 para 2.953 bytes (1,98×; +98%) com a migração para ML-DSA-65. O crescimento decorre do maior tamanho dos artefatos criptográficos associados à identidade pós-quântica, contribuindo diretamente para o aumento observado no custo do handshake mTLS.
JWK_PK_size — chave pública do AS (bytes)	256 (RSA-2048)	1.952 (ML-DSA-65)	Tamanho da chave pública do Servidor de Autorização (AS) , disponibilizada pelo endpoint /jwks para que os participantes possam verificar os tokens assinados pelo servidor. O tamanho aumenta de 256 bytes (RSA-2048) para 1.952 bytes (ML-DSA-65), correspondendo a 7,63× (+663%) . Como o número de consultas ao /jwks permanece constante em 2 nos dois cenários, o crescimento decorre exclusivamente do maior tamanho da chave pública pós-quântica. Esse aumento constitui um dos componentes do custo de comunicação do fluxo e está alinhado à observação de Schardong et al. (2022) de que o aumento dos tamanhos dos artefatos criptográficos é um fator relevante na avaliação do impacto da PQC sobre protocolos de rede.
Bytes por Participante			
Servidor de Autorização — AS	26.063	71.270	Volume de dados movimentado pelo Servidor de Autorização (AS) na camada de aplicação HTTP. O volume aumenta de 26.063 para 71.270 bytes (2,73×; +173%) no cenário PQC, principalmente em decorrência do aumento dos JWTs emitidos pelo AS com assinaturas ML-DSA-65. A métrica foi introduzida para quantificar o impacto da migração por participante do OPIN , permitindo estimar o aumento do volume de dados trafegados e, conseqüentemente, subsidiar a avaliação do

Métrica	Clássico (Exp 1)	PQC (Exp 2)	Observação — significado, decisões e achados
			impacto financeiro sobre a infraestrutura de nuvem, considerando modelos de cobrança baseados em volume de dados.
Servidor de Dados — RS	30.873	96.091	Volume de dados movimentado pelo Servidor de Dados (RS) na camada de aplicação HTTP. O volume aumenta de 30.873 para 96.091 bytes (3,11×; +211%) , representando o maior aumento absoluto entre os participantes, de 65.218 bytes . O crescimento decorre da participação do RS em múltiplas chamadas ao longo do fluxo, incluindo consultas de consentimento e de dados pessoais, cujas respostas passam a utilizar assinaturas ML-DSA-65. Esse resultado evidencia que o impacto da migração não é uniforme entre os participantes e fornece subsídios para estimar o impacto potencial sobre os custos de infraestrutura de nuvem associados ao volume de dados trafegados.
PKI/CRL (certificados CA)	10.668	17.276	Volume de dados associado à PKI/CRL na camada de aplicação. Os certificados da Autoridade Certificadora (root-ca.pem e issuer-ca.pem) foram migrados para ML-DSA-65 por meio de uma simulação local , mantendo a metodologia utilizada nos demais certificados do experimento. O volume aumenta de 10.668 para 17.276 bytes (1,62×; +61,9%) . Como essa migração foi realizada em ambiente simulado, o resultado representa uma estimativa do impacto do uso de certificados pós-quânticos na PKI; sua adoção em produção depende da atualização da infraestrutura de PKI utilizada pelo ecossistema.
Latência por Endpoint (P50, cenário 0ms)			
/token (POST)	21,25ms	68,54ms	Latência P50 do endpoint /token (POST), em cenário com 0 ms de latência de rede. O endpoint realiza a autenticação do cliente por meio de uma <i>client assertion</i> assinada, que é verificada pelo servidor antes da emissão do token de acesso. A latência aumenta de 21,25 ms com PS256 para 68,54 ms com ML-DSA-65 (3,23×; +222,5%) , resultando em um overhead absoluto de 47,29 ms . O aumento é consistente com o impacto de primitivas pós-quânticas sobre o processamento criptográfico observado na avaliação experimental.
/consents (POST)	54,47ms	141,43ms	Latência P50 do endpoint /consents (POST), em cenário com 0 ms de latência de rede. A operação de criação de consentimento exige que o Servidor de Dados processe e assine a resposta antes de devolvê-la ao cliente. A latência aumenta de 54,47 ms com PS256 para 141,43 ms com ML-DSA-65 (2,60×; +160%) , representando um overhead absoluto de 86,96 ms . O aumento é compatível com os efeitos combinados do maior custo de processamento da assinatura pós-quântica e do maior tamanho do JWT transmitido na resposta.

Métrica	Clássico (Exp 1)	PQC (Exp 2)	Observação — significado, decisões e achados
/consents (GET)	17,69ms	35,10ms	Latência P50 do endpoint /consents/{id} (GET), em cenário com 0 ms de latência de rede. Após a criação do consentimento, o fluxo realiza consultas ao seu estado para acompanhar sua transição até AWAITING_AUTHORISATION e AUTHORISED. A latência aumenta de 17,69 ms com PS256 para 35,10 ms com ML-DSA-65 (1,98×; +98,4%) , representando um overhead absoluto de 17,41 ms . O aumento é compatível com o maior custo de processamento associado à assinatura pós-quântica e com o maior tamanho do JWT retornado na resposta. O resultado evidencia que o overhead de comunicação e processamento da migração PQC também se manifesta em operações de leitura do consentimento.
APIs de dados pessoais (média 4 endpoints)	~27,40ms	~45,65ms	Latência P50 média das quatro APIs de dados pessoais, em cenário com 0 ms de latência de rede. O fluxo person consulta quatro tipos de dados — dados básicos do segurado, sinistros, informações da apólice e prêmio — e cada resposta é assinada pelo servidor antes de ser enviada. A latência média aumenta de 27,40 ms com PS256 para 45,65 ms com ML-DSA-65 (1,67×; +66,6%) , representando um overhead absoluto de 18,25 ms . O overhead varia entre os quatro endpoints, de 13,64 a 26,61 ms , pois quanto maior a resposta que o servidor precisa montar e assinar, maior o processamento necessário para essa operação. Como a assinatura ML-DSA-65 é aplicada sobre o conteúdo da resposta, respostas maiores tendem a apresentar overhead temporal maior.
/jwks (GET)	39,64ms	46,07ms	Latência P50 do endpoint /jwks (GET), em cenário com 0 ms de latência de rede. O endpoint disponibiliza as chaves públicas utilizadas pelos participantes para verificar os tokens recebidos. Trata-se de uma operação de leitura, sem operação de assinatura ou verificação criptográfica no endpoint. A latência aumenta de 39,64 ms para 46,07 ms (1,16×; +16,2%) , representando um overhead absoluto de 6,43 ms . O aumento é significativamente menor que o observado nos endpoints que realizam operações de assinatura, indicando que a migração das chaves públicas para ML-DSA-65 tem impacto temporal limitado nessa operação.
Parâmetros Fixos da Equação OPINsize			
N_mTLS — handshakes distintos	6 (constante)	6 (constante)	Número de handshakes mTLS distintos no fluxo de consentimento (N_mTLS). O fluxo utiliza 6 handshakes em ambos os cenários , mantendo constante a quantidade de conexões seguras independentemente da primitiva criptográfica utilizada. Dessa forma, o aumento observado no custo de comunicação não decorre de uma alteração no número de conexões, mas do maior

Métrica	Clássico (Exp 1)	PQC (Exp 2)	Observação — significado, decisões e achados
			tamanho dos artefatos criptográficos transportados em cada handshake com ML-DSA-65.
mTLS_handshake_bytes — tamanho do handshake P50	9.785 bytes	19.756 bytes	Tamanho do handshake mTLS (mTLS_handshake_bytes), medido pelo P50. O tamanho observado permanece constante dentro de cada cenário, passando de 9.785 bytes no cenário clássico para 19.756 bytes no cenário PQC (2,02×; +102%) . Como o número de handshakes permanece constante em 6 nos dois cenários, o aumento do custo total decorre do maior tamanho de cada handshake. No cenário PQC, cliente e gateway apresentam certificados baseados em ML-DSA-65, cujos artefatos criptográficos são maiores que os equivalentes clássicos, explicando o crescimento observado.
N_JWT — tokens no fluxo	26	26	Número de JWTs no fluxo (N_JWT). O fluxo de consentimento produz 26 tokens em ambos os cenários , mantendo constante a quantidade de JWTs independentemente da primitiva criptográfica utilizada. Dessa forma, o aumento do custo de comunicação não decorre da emissão de uma quantidade maior de tokens, mas do aumento do tamanho de cada JWT com a adoção de ML-DSA-65. O parâmetro permanece, portanto, constante nos dois cenários da Equação 1.
JWT_size — tamanho médio de JWT	1.385 bytes	5.459 bytes	Tamanho médio dos JWTs (JWT_size). O tamanho médio aumenta de 1.385 bytes no cenário clássico para 5.459 bytes no cenário PQC (3,94×; +294%) . A métrica corresponde ao tamanho médio dos JWTs já apresentado na análise de tráfego e é incorporada diretamente à Equação 1 como o parâmetro JWT_size. Como N_JWT permanece constante em 26 nos dois cenários, o aumento da contribuição dos JWTs para o OPINsize decorre exclusivamente do maior tamanho dos tokens com a adoção de ML-DSA-65.
JWK_PK_size — chave pública do AS	256 bytes (RSA-2048)	1.952 bytes (ML-DSA-65)	Tamanho da chave pública do Servidor de Autorização (JWK_PK_size). A chave pública disponibilizada pelo AS para verificação dos tokens aumenta de 256 bytes (RSA-2048) para 1.952 bytes (ML-DSA-65), correspondendo a 7,63× (+663%) . Como N_JWK permanece constante em 2 nos dois cenários, o aumento da contribuição das chaves públicas para o OPINsize decorre exclusivamente do maior tamanho da chave pós-quântica. O parâmetro JWK_PK_size é incorporado diretamente à Equação 1 para o cálculo do custo analítico do fluxo.
N_JWK — chamadas ao /jwks	2	2	Número de chamadas ao endpoint /jwks (N_JWK). O fluxo realiza 2 consultas ao /jwks em ambos os cenários, mantendo constante a quantidade de chamadas necessárias para obtenção das chaves públicas. Dessa forma, o aumento do custo

Métrica	Clássico (Exp 1)	PQC (Exp 2)	Observação — significado, decisões e achados
			associado às chaves públicas no OPINsize analítico não decorre de um maior número de consultas, mas exclusivamente do aumento do tamanho da chave pública com a adoção de ML-DSA-65 . O parâmetro N_{JWK} permanece, portanto, constante nos dois cenários da Equação 1 .

3. Equação do OPINsize

Para quantificar o custo de comunicação do fluxo de consentimento do OPIN e permitir comparação direta com a abordagem de Schardong et al. (2022), define-se o OPINsize como o custo total, em bytes, dos principais artefatos criptográficos transmitidos durante o fluxo:

$$OPINsize = N_{mTLS} \times mTLS_{handshake_bytes} + N_{JWT} \times JWT_{size} + N_{JWK} \times JWK_{PKsize}$$

A formulação é equivalente à Equação 3.1 de Schardong et al. (2022), na qual o custo do fluxo OIDC é composto pelos handshakes TLS, pelos JWTs e pelas chaves públicas disponibilizadas por JWK.

3.1 Variáveis da equação

Variável	Descrição	Clássico	PQC
N_{mTLS}	Número de handshakes mTLS distintos no fluxo	6	6
$mTLS_{handshake_bytes}$	Tamanho do handshake mTLS	9.785 bytes	19.756 bytes
N_{JWT}	Número de tokens JWT no fluxo	26	26
JWT_{size}	Tamanho médio de cada JWT	1.385 bytes	5.459 bytes
N_{JWK}	Número de chamadas ao /jwks	2	2
JWK_{PK_size}	Tamanho da chave pública do AS	256 bytes	1.952 bytes

3.2 Cálculo do cenário clássico

$$\begin{aligned}
 OPIN_{size} &= (6 \times 9.785) + (26 \times 1.385) + (2 \times 256) \\
 6 \times 9.785 &= 58.710 \text{ bytes} \\
 26 \times 1.385 &= 36.010 \text{ bytes} \\
 2 \times 256 &= 512 \text{ bytes} \\
 OPIN_{size} &= 58.710 + 36.010 + 512 = 95.232 \text{ bytes}
 \end{aligned}$$

3.3 Cálculo do cenário PQC

$$\begin{aligned}
 OPIN_{PQC} &= (6 \times 19.756) + (26 \times 5.459) + (2 \times 1.952) \\
 6 \times 19.756 &= 118.536 \text{ bytes} \\
 26 \times 5.459 &= 141.934 \text{ bytes} \\
 2 \times 1.952 &= 3.904 \text{ bytes} \\
 OPIN_{PQC} &= 118.536 + 141.934 + 3.904 = 264.374 \text{ bytes}
 \end{aligned}$$

3.4 Comparação entre os cenários

$$\begin{aligned}264.374 / 95.232 &= 2,78 \\ \text{OPIN}_{\text{PQC}} &= 2,78 \times \text{OPIN}_{\text{clássico}} \\ \text{Aumento percentual} &= (2,78 - 1) \times 100 \approx 178\%\end{aligned}$$

Os cálculos demonstram que o aumento do OPINsize não decorre de uma alteração na estrutura do fluxo. O número de handshakes mTLS, JWTs e consultas ao endpoint /jwks permanece constante nos dois cenários. O crescimento observado decorre exclusivamente do aumento dos tamanhos dos artefatos criptográficos associados à migração para ML-DSA-65. Dessa forma, o OPINsize quantifica o impacto da substituição das primitivas criptográficas sobre o custo de comunicação do fluxo, mantendo constantes as demais características estruturais do protocolo.

5. Latência do Fluxo em Cenários de Rede Distintos

Até aqui, este documento mediu o custo do algoritmo criptográfico isolado do efeito da rede, todas as medições de latência do Bloco B foram feitas no cenário de rede zero, onde cliente e servidor estão na mesma máquina, sem nenhum atraso de transmissão. Essa escolha foi deliberada: isolar o cenário mais controlado permite atribuir qualquer diferença de tempo exclusivamente ao algoritmo, sem a rede como variável de confusão.

Esta seção responde uma pergunta complementar: como o fluxo completo de consentimento se comporta quando a rede real entra em cena? Schardong et al. (2022) fizeram essa mesma pergunta no artigo-base, medindo o tempo total do fluxo OIDC em cinco regiões geográficas distintas da AWS, com latências que variavam de 14ms a 320ms, simulando desde um participante próximo do servidor até um em outro continente.

Esta seção soma o tempo de todas as 28 chamadas do fluxo completo, em cada um dos 6 cenários de rede, para mostrar o comportamento agregado do sistema em condições realistas de transmissão. É a mesma separação de análise que o artigo-base adota, uma lente granular por componente, outra agregada por condição de rede.

Os seis cenários usados nesta tese (0, 14, 30, 140, 225 e 320ms, simulados via tc/netem no gateway) reproduzem os mesmos valores de latência que o Frederico mediu empiricamente nas regiões AWS.

Latência Total do Fluxo nos 6 Cenários de Rede

Cenário	Clássico	PQC	Delta
0ms	847,57ms	964,09ms	+116,52ms (+14%)
14ms	3.348,04ms	3.128,44ms	-219,60ms (-7%)
30ms	4.721,97ms	4.770,93ms	+48,96ms (+1%)
140ms	16.792,05ms	16.716,76ms	-75,29ms (-0,4%)
225ms	24.016,83ms	26.759,78ms	+2.742,95ms (+11%)
320ms	34.239,04ms	36.421,63ms	+2.182,59ms (+6%)

Em rede zero, o PQC é 14% mais lento, consistente com o padrão já observado no Bloco B, onde cada operação de assinatura individual leva mais tempo com ML-DSA-65. A partir de 14ms de latência injetada, no entanto, essa diferença deixa de ter uma direção consistente: os deltas oscilam entre -7% e +11%, sem padrão claro entre clássico e PQC.

Essa oscilação reflete o que já era esperado: com 28 chamadas HTTP compondo o fluxo completo, cada uma sofrendo o mesmo atraso de rede, o tempo total passa a ser dominado pelo número de idas e voltas na rede (round trips), não pelo custo computacional de cada assinatura individual. O overhead do algoritmo pós-quântico, da ordem de dezenas de milissegundos por operação, torna-se proporcionalmente irrelevante diante de uma latência de rede que, sozinha, já adiciona segundos ao tempo total do fluxo.

Isso é uma boa notícia para a viabilidade da migração. Em laboratório, com a rede eliminada como variável, o custo computacional do PQC aparece claramente, 14% mais lento. Mas o OPIN, na prática, nunca opera em condições de rede zero: os participantes estão espalhados geograficamente, e a latência de rede real (a mesma que testamos nos cenários de 14ms a 320ms) já é, por si só, muito maior que o overhead de assinar com ML-DSA-65. Ou seja, o custo da migração existe e foi medido com precisão, mas no ambiente real onde o OPIN funciona, esse custo praticamente desaparece diante do tempo que a própria rede já consome.

6. Base Arquitetural para o Experimento 3

O Experimento 3 não parte do zero, ele reutiliza toda a infraestrutura já validada nos Experimentos 1 e 2. O mesmo script de automação, o mesmo gateway mTLS em Go, e os mesmos certificados PQC que já sabemos gerar, incluindo a simulação local da cadeia de certificados CA. Nada disso precisa ser reconstruído.

A diferença central está na lógica de assinatura. Nos Experimentos 1 e 2, o Servidor de Autorização e o Servidor de Dados escolhem um único algoritmo por vez, controlado por uma variável de configuração, ou PS256, ou ML-DSA-65. No Experimento 3, cada JWT precisa carregar as duas assinaturas simultaneamente, e o certificado usado no handshake mTLS também precisa apresentar as duas assinaturas ao mesmo tempo, não uma ou outra.

Isso significa que a arquitetura de perfis criptográficos precisa evoluir: em vez de selecionar um único perfil, o sistema precisa combinar dois. Um novo perfil híbrido ativaria essa lógica de assinatura dupla no AS e no RS, e o certificado do cliente e do gateway precisariam ser gerados com as duas assinaturas simultâneas.

As métricas que serão coletadas no Experimento 3 são exatamente as mesmas já definidas e validadas nos Experimentos 1 e 2: OPINsize, tamanho do handshake mTLS, tamanho médio de JWT, bytes por participante e latência por endpoint. Nenhuma métrica nova precisa ser criada, o mesmo pipeline de coleta e análise que já produziu os resultados deste documento será reaproveitado integralmente, agora sobre a nova arquitetura híbrida.